

聪明的植物

Yupei Duan · June 22, 2015 · SciShine Popular Science Archive



给你个工作，大部分时间都要被吊着，你会做吗？斯蒂夫·斯勒特（Steve Sillett）

90

假如亚里士多德也如此在红杉树上被高高吊起，他可能就不会在提出“自然阶梯”理论时将植物置于下下层了，可惜他没有，这就让广大植物学家与植物一起遭到了歧视。几个世纪以来，对亚里士多德的“自然阶梯”理论鲜有挑战者，这一状况终于在最近十年发生了改观，研究者们用事实证明了植物并不应该被置于“自然阶梯”的下下层。这些事实包括：植物对环境能产生复杂的意识；植物能与其他植物进行交流；植物拥有记忆力；植物能够整合大量信息；植物拥有注意力。一些植物学家认为，植物是智慧生命，拥有属于自己的“神经生物学”，学界已经出现了针对“植物是否具有意识”的讨论。

古希腊的亚里士多德认为“因为植物不会动，所以它们不具备人类和其他动物所特有的一些能实现运动的生命物质”。生活在19

1880

1900

Jagdish Chandra Bose

玻色的探索同样超前于他的那个时代。直到1992

慢虽慢，但不笨 **slow but not stupid**

研究的大门虽然开启，但要等到真正做出拓展性工作的第一人，还需要10

Anthony Trewavas

拿寄生性植物菟丝子举例。通过延时摄像发现，菟丝子的幼苗好像是通过嗅探空气来寻觅寄生的宿主，当它确认了对象之后，就将自己盘绕在宿主身上，实验观察到：在小麦和番茄植株之间，菟丝子选择了后者，它简直就像一条蛇那样，“爬”向了可怜的番茄苗。当你看到植物像动物那样觅食猎物的过程，你就不会怀疑植物是拥有智慧的了。

通过崔瓦拉斯的抛砖引玉，2005

Stefano Mancuso

Frantisek Baluska

根是复杂的组合体。最前面的结构叫做“根冠”，保护着不断进取、滋滋深扎的根部幼嫩组织，同时它也可以感知环境多样的物理性质，比如重力、湿度、光照、氧气与营养。根冠之后是“分生区”，此处细胞

分裂旺盛。再往上就到了“伸长区”，这个区域的细胞长的很长，决定了根的长度和方向。在分生区与伸长区之间，还有一个神秘的区域（译者注：大约1

隐藏在地下的智慧 Underground intelligence

他们已经发现“过渡区”对电刺激是敏感的，不仅如此，这里还会产生一种能控制植物生长的名叫“生长素”的激素。生长素被蛋白质载体囊泡运来运去，这样的运作模式像极了动物大脑中的神经递质。科学家推测这些往复运作的囊泡对在突触之间高效且精确地传递信息有用处。同时，过渡区的耗氧量是巨大的，这点也相同于大脑的工作特点。所有这些证据都促使巴鲁斯卡和曼库索做出了统一的结论：根冠收集信息，转换成信号，发送给伸长区，进而控制植物根的行为。

有趣的是，这两位创办者的结论，与130

曼库索说：“事实证明达尔文这一次又对了，如果我们想在植物体上找到信息整合的证据，那我们就应该从根开始着手。”与动物的对比还没有结束，除了运作模式与大脑如出一辙的根“过渡区”之外，很多植物的细胞还具有和神经元类似的功能。曼库索说：“在植物体上，几乎每个细胞都能够产生和传送电信号，尤其是在根部，每一个细胞都有此功能。韧皮部组织对电刺激尤其敏感，它们就像大号的“神经元轴突”（译者注：神经细胞上长长的突起结构），从茎尖一直延伸到根尖，能够实现快速的电信号传导。”

同样令人感到惊奇的是，植物能够产生和动物大脑里产生的一样的激素及神经递质，比如血清素（5-GABA

Susan Murch

虽然越来越多的研究结果更新了我们对于植物的认识，但即使是那些为植物说话的科学家们，也有很多人不能接受“植物神经生物学”这个称谓。以色列特拉维夫大学的丹尼尔·查莫维茨（Daniel Chamovitz

其实，查莫维茨和其他站在植物这边的支持者们一样，并非怀疑植物对环境的感知能力，他们清楚地知道植物能够以复杂的方式产生和整合信息。实际上，植物对于周围环境敏锐的感知能力往往比动物还要精确。植物可不像动物那样，见情况不妙就能走为上策，所以它们的生活更加谨慎。比如，动物身体上的光感受器仅仅有几个，而植物体上则差不多有15

30

30

聪明的植物 Smart plants

有的实验还证明植物拥有长时记忆。含羞草是大家熟知的植物，它因被碰触后会缩紧自己的叶片而得名。含羞草的这个保护机制会消耗自身的能量，所以除非在必要时刻，它们一般不会轻易做出防御的“含羞”动作。当曼库索和他的同仁们将盆栽的含羞草从15

4 6

曼库索补充说。

植物确实很“聪明”，但还算不上具有“智慧”。查莫维茨说：“我不喜欢说植物是智慧的——其实，我们连人类的智慧到底是什么都还弄不清楚呢。如果你找来5

20

摩奇同意查莫维茨的观点。她承认，植物看起来确实好像是拥有智慧的，因为它能够产生多种多样的化学物质。植物能够感受，植物拥有意识，植物可以整合信息，植物拥有长时记忆，植物还能适应性地进行学习——但这些能力的简单相加就等于智慧吗？常年被高高吊在红杉树上的斯勒特也持相同的观点。他说：“植物做出的这些令人乍舌的表现，确实让我觉得它们很聪明，它们会非常敏锐地感知环境因素，再相应地做出多样化的表现，但我仍然觉得这还不能算是智慧。”

在这些研究者们积极努力地小心求证的同时，还有一些人急着将植物推上更具争议性的境地。巴鲁斯卡认定植物拥有智慧，因为它们会感到疼痛。动物可能会被麻醉剂（比如“乙烯”）麻倒，失去知觉，不知疼痛。植物从产生种子到果实成熟的整个过程几乎都会产生乙烯，另外，当它们在受到威胁的时候——特别是受到动物和人的伤害时——也会产生乙烯，而且，周围的植物也会感知到危险来临。摩奇说：“植物释放乙烯就好像人类在喊救命。”巴鲁斯卡依据“当果实成熟可以被吃时植物会产生大量乙烯”的事实，将摩奇的论断做了更进一步地推论：“如果你把乙烯看做是麻醉剂的话，当植物在遭遇威胁时会产生乙烯，那么我们就推测植物的目的是为了麻醉自己，缓解即将到来的疼痛。”

巴鲁斯卡的推测，可谓是一石激起千层浪，问题逐渐陷入了名词之争，而争论的解决可能需要重新规范名词的定义。到底什么是智慧（intelligence）consciousness

Michael Marder

摩奇已经开始了尝试，她将这些问题在他所教的一个班中进行讨论，这些主修生物化学和创意写作的学生们开始思索植物是否拥有智慧的问题。一个学生向摩奇提问：“作为一名素食主义者，我还能吃什么呢？”

这个让人闹心的提问也催促我们应该更加积极地思考植物智慧的相关问题，思考的结果可能会改变我们生活的方式。就像马德尔说的那样：“虽然植物是特殊的固着生活的生物，但它们并不仅仅局限在那一方土地之上，如今的它们已经成为万物之中的关注焦点。或许，我们也应该用类似的模式来想想自己，我们这些能够自由行动的生物，什么时候才能缓和一下和环境之间关系呢？我们不应再为自己赖之生存但早已经过度分离的环境掩埋下更多的潜在危机了。”

原文地址: <http://www.newscientist.com/article/mg22429980.400-root-intelligence-plants-can-think-feel-and-learn.html>

作者: Anil Ananthaswamy

译者: 段玉佩

译文修改版发表于《科学画报》2015年6月刊P30-31[植物有智慧吗](#) (PDF)